



Resultados Preliminares do Teste de desempenho do Emulador RPCS3

Integrantes: Erick Schultz Ceresa, Miguel Abichequer, Victor Furusho Vally.



Ambiente de teste

NixOS 25.11

CPU: Ryzen 9 9900X

GPU: RX 7800 XT

Testes em:

- 24 Threads
- 12 Threads
- 8 Threads

.....

Host: B650 PG Lightning

```
Kernel: Linux 6.12.80
```

Uptime: 1 min

```
Packages: 1306 (nix-system), 392 (nix-user)
```

```
Shell: bash 5.3.3
```

Display (LG TV): 1920x1080 in 32", 60 Hz [External]

Display (2240w): 1920x1080 @ 1.1x in 22", 60 Hz [External] *

DE: KDE Plasma

WM: KWin (Wayland)

WM Theme: Breeze

Theme: Breeze (Light) [Qt]

Icons: breeze [Qt], breeze [GTK2/3/4]

```
Font: Noto Sans (10pt) [Qt], Noto Sans (10pt) [GTK2/3/4]
```

Cursor: breeze (24px)

Terminal: konsole 25.8.3

CPU: AMD Ryzen 9 9900X (24) @ 5.66 GHz

GPU: AMD Radeon RX 7800 XT [Discrete]

```
Memory: 3.05 GiB / 15.20 GiB (20%)
```

```
Swap: Disabled
```

Disk (/): 75.66 GiB / 115.83 GiB (65%) - ext4

```
Local IP (enp16s0): 192.168.15.4/24
```

```
Locale: en_US.UTF-8
```



Reprodutibilidade

- nix-shell
- Single script build
- Fork próprio do RPCS3 com mudanças e instrumentação
- Arquivo de configuração do RPCS3 fixo
- Save game compartilhado

Configuração RPCS3

- Configurações recomendadas na wiki
- Patches de jogo recomendados na wiki
- Resolution scaling no mínimo (25%)
- Remoção do cap de FPS

shell.nix

```
let
  pkgs = import (fetchTarball {
    url = "https://github.com/NixOS/nixpkgs/archive/nixos-25.11.tar.gz";
  }) {};

  llvmPkgs = pkgs.llvmPackages_19;
in

pkgs.mkShell {
  name = "rpcs3-dev";

  nativeBuildInputs = [ pkgs.autoPatchelfHook ];

  buildInputs = with pkgs; [
    git
    cmake
    ninja

    llvmPkgs.clang
    llvmPkgs.llvm
    llvmPkgs.libcxx
    llvmPkgs.lld
    llvmPkgs.bintools

    libusb1
    libcap
    pulseaudio
    alsa-lib
    pipewire
    libevdev
    shaderc
    abseil-cpp
    gccNGPackages_15.libatomic

    pkg-config

    qt6.qtbase
    qt6.qttools
    qt6.qtmultimedia

    vulkan-loader
    vulkan-headers
    vulkan-tools
```

shell.nix

```
vulkan-tools

ffmpeg
python3

glslang
spirv-tools
libunwind

sdl3
openal
glew
curl
opencv
];

shellHook = ''
export CC=${llvmPkgs.clang}/bin/clang
export CXX=${llvmPkgs.clang}/bin/clang++
export AR=${llvmPkgs.llvm}/bin/llvm-ar
export RANLIB=${llvmPkgs.llvm}/bin/llvm-ranlib
export LD_LIBRARY_PATH=${pkgs.lib.makeLibraryPath [
pkgs.libevdev
pkgs.systemd
pkgs.sdl3
pkgs.vulkan-loader
pkgs.openal
pkgs.zlib
pkgs.curl
pkgs.xorg.libX11
pkgs.libGL
pkgs.libGLU
pkgs.glew
pkgs.abseil-cpp
pkgs.alsa-lib
pkgs.qt6.qtbase
pkgs.qt6.qttools
pkgs.qt6.qtmultimedia
pkgs.qt6.qtsvg
pkgs.libxkbcommon
pkgs.opencv
pkgs.stdenv.cc.cc.lib
llvmPkgs.llvm
]}
'';
```

Build script

```
set -e

nix-shell --run '
if [ -d "rpcs3-perf" ]; then
    echo "Updating RPCS3-perf"
    cd rpcs3-perf
    git pull
    git submodule update --init
else
    echo "Cloning RPCS3-perf"
    git clone https://github.com/victfv/rpcs3-perf.git
    cd rpcs3-perf
    git submodule update --init
fi

if [ -d "build" ]; then
    echo "Removing RPCS3 Build directory"
    rm -rf build
fi

unset NIX_ENFORCE_NO_NATIVE
export LDFLAGS="-latomic"

cmake -B build -G Ninja \
-DMAKE_COMPILE_WARNING_AS_ERROR=OFF \
-DMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DMAKE_CXX_COMPILER=clang++ \
-DMAKE_C_COMPILER=clang \
-Dprotobuf_HAVE_BUILTIN_ATOMICS=ON \
-DMAKE_CXX_SCAN_FOR_MODULES=OFF \
--compile-no-warning-as-error \
-DMAKE_EXE_LINKER_FLAGS="-fuse-ld=lld" \
-DMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS="-fuse-ld=lld" \
-DMAKE_BUILD_WITH_INSTALL_RPATH=ON \
-DMAKE_INSTALL_RPATH_USE_LINK_PATH=ON

cmake --build build
'
```


FPS : 35.78 (28.0ms)

Host Utilization (CPU):

PPU : 04.6 % (25)

SPU : 22.0 % (6)

RSX : 02.1 % (1)

Total : 28.7 % (93)

Guest Utilization (PS3):

RSX : 70 %



Programação literal e ferramentas

- Foi utilizado o RStudio para fazer Rmarkdown.
- Utilizando tidyverse para manipulação dos dados e ggplot2 para os gráficos.
- nix-shell
- Single script build

Dificuldades

Modificação do código fonte:

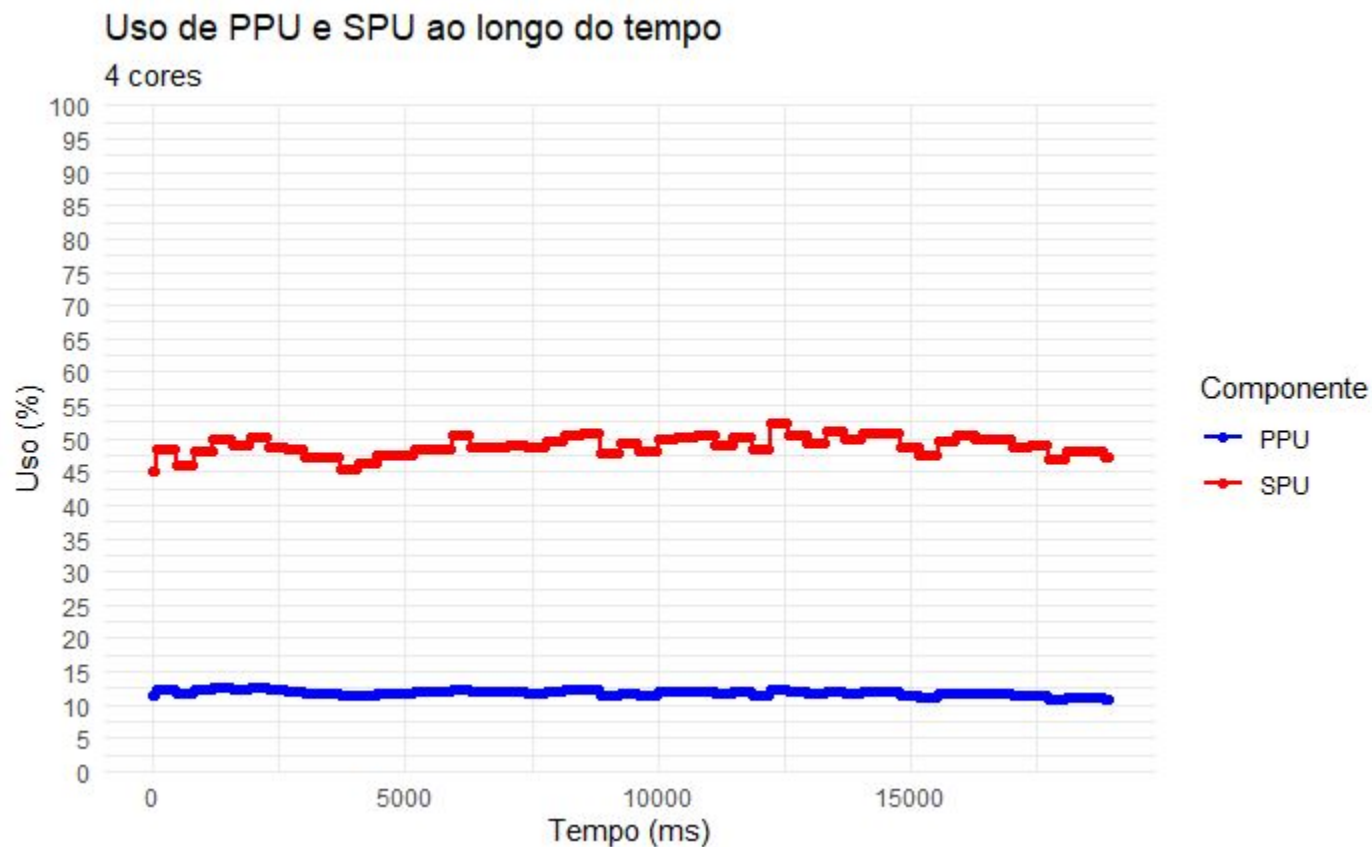
- Problema em conseguir tempo em si para a ppu e spu - > Mudado para a porcentagem já existente no emulador.
- Instabilidade do jogo no emulador.
- AVX-512
- Savestates não são confiáveis

Métricas

- Uso de PPU %
 - Cálculo próprio do emulador
- Uso de SPU %
 - Cálculo próprio do emulador
- Frametime ms

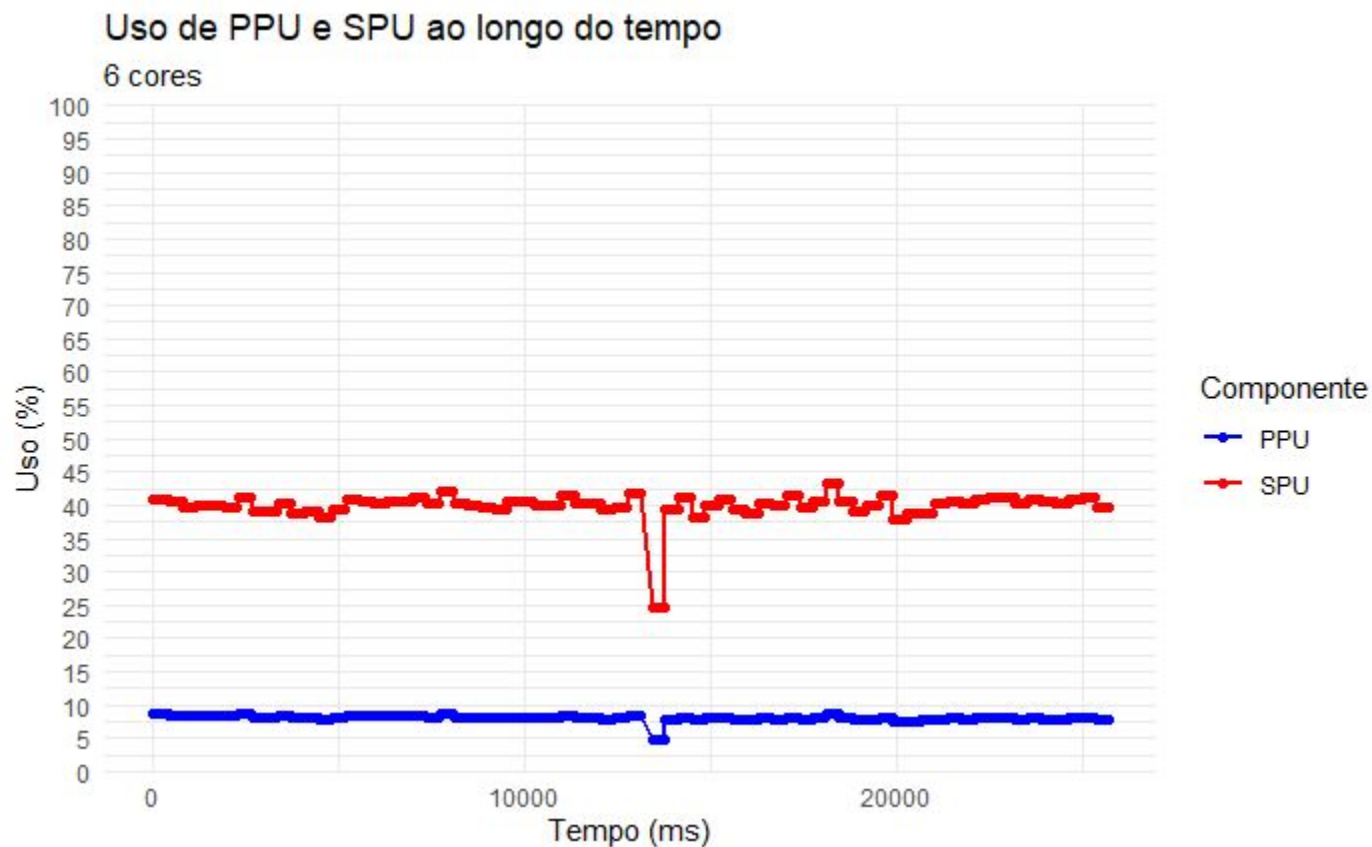
Resultados preliminares -

Gráfico de uso ppu x spu no tempo para 4 cores



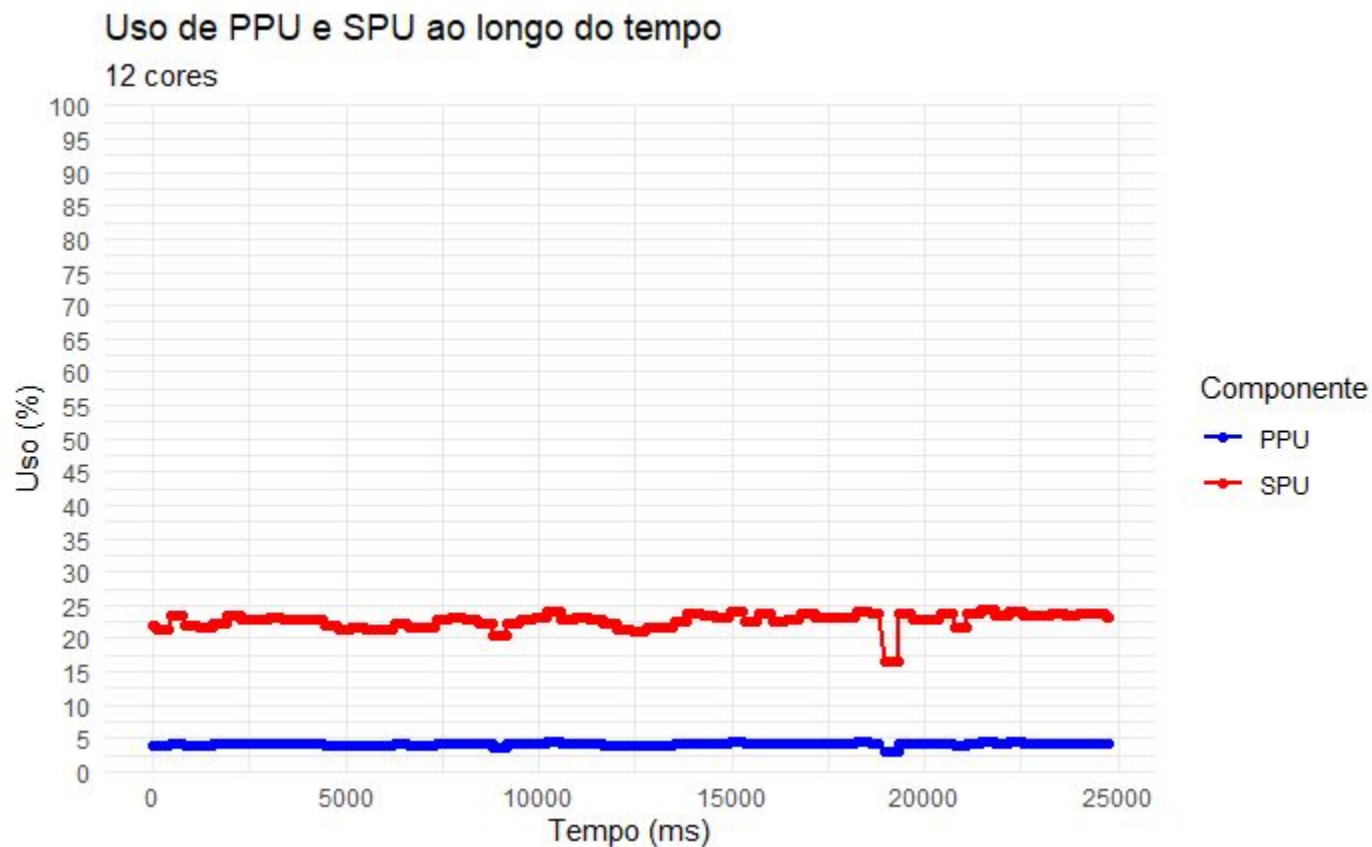
Resultados preliminares -

Gráfico de uso ppu x spu no tempo para 6 cores



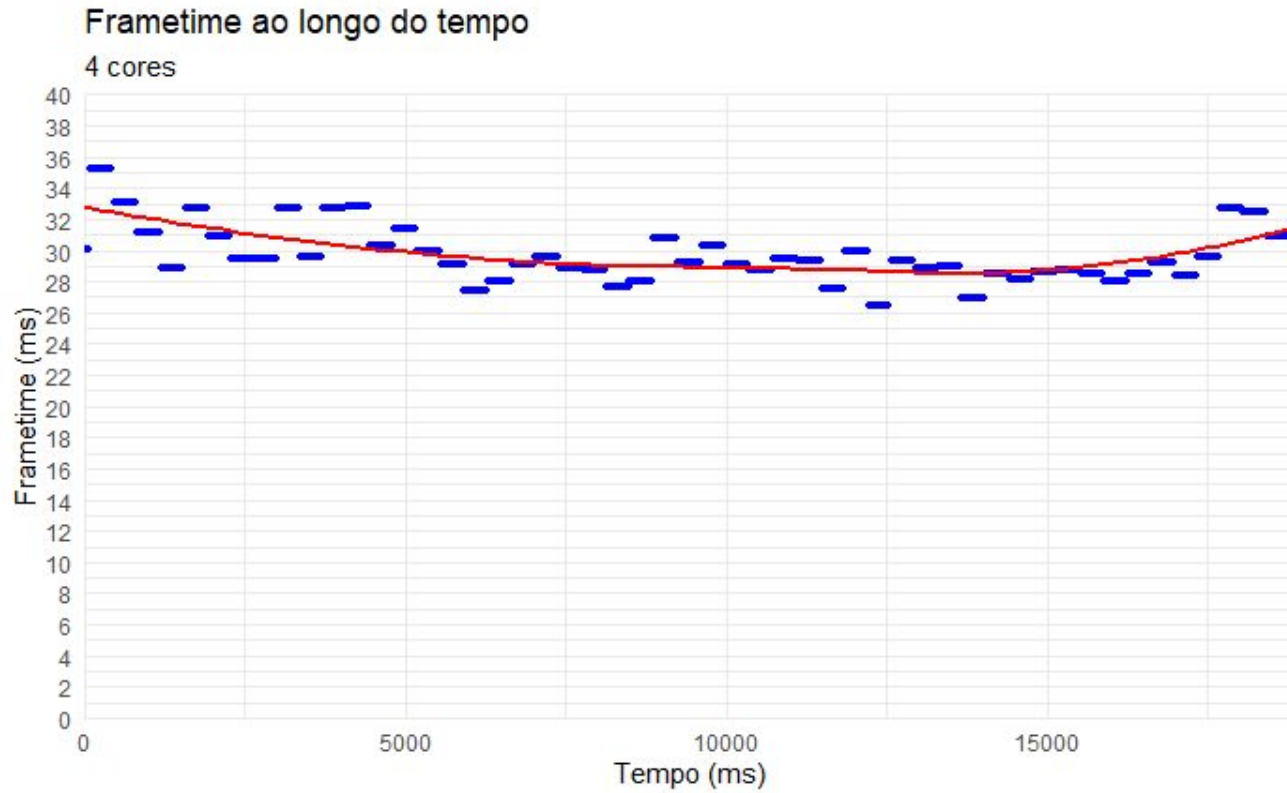
Resultados preliminares -

Gráfico de uso ppu x spu no tempo para 12 cores



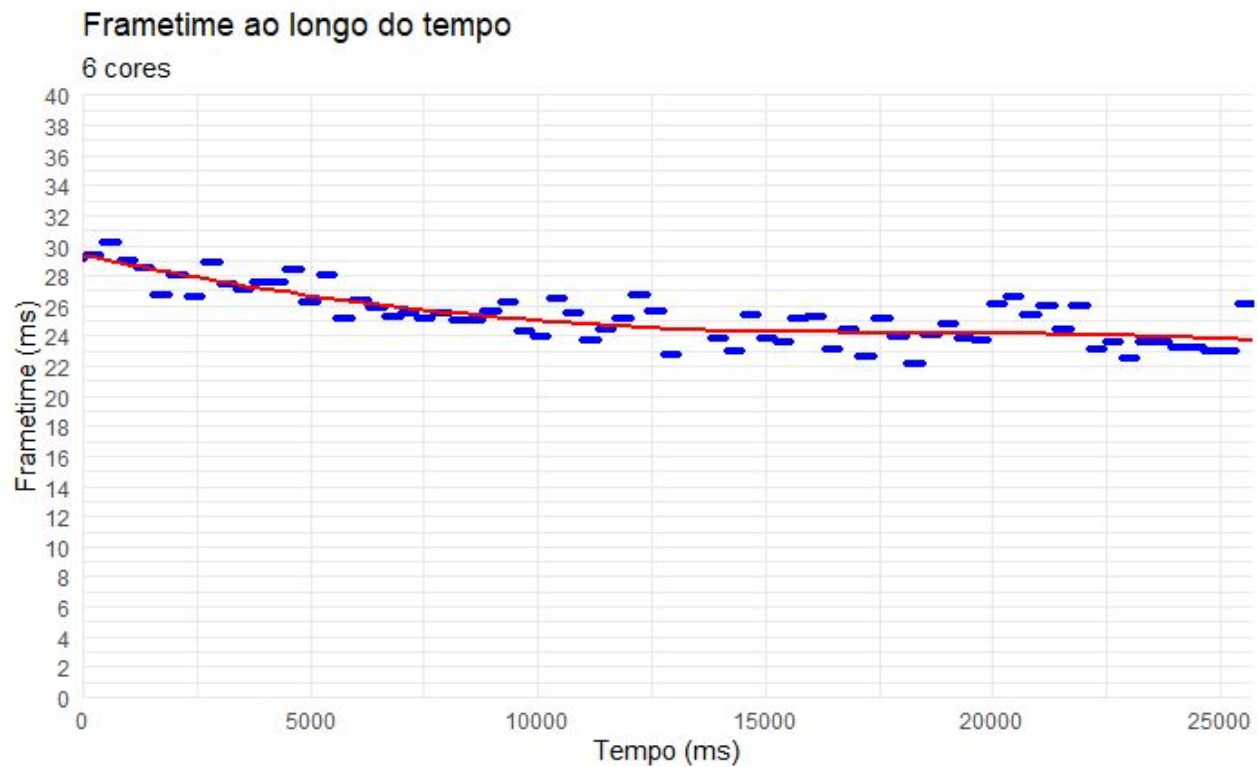
Resultados preliminares -

Gráfico de frametime no tempo



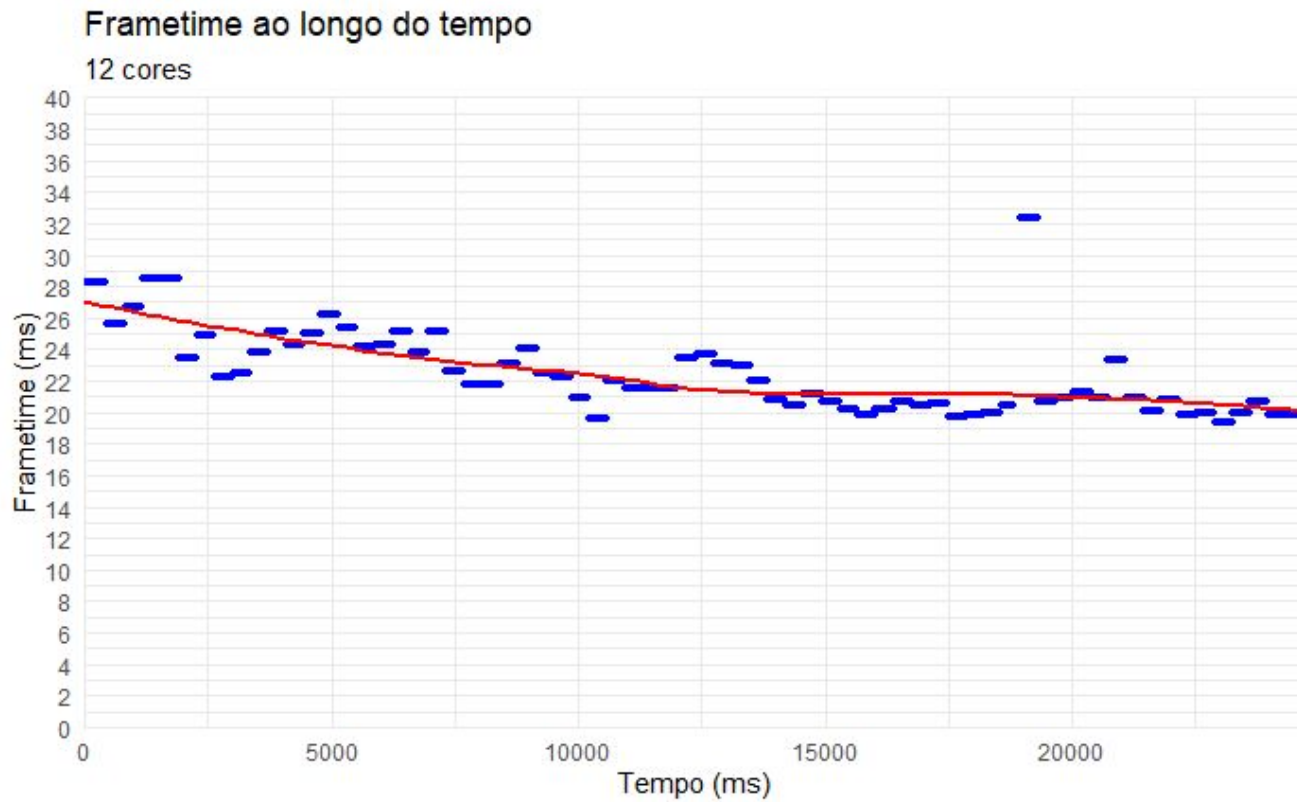
Resultados preliminares -

Gráfico de frametime no tempo



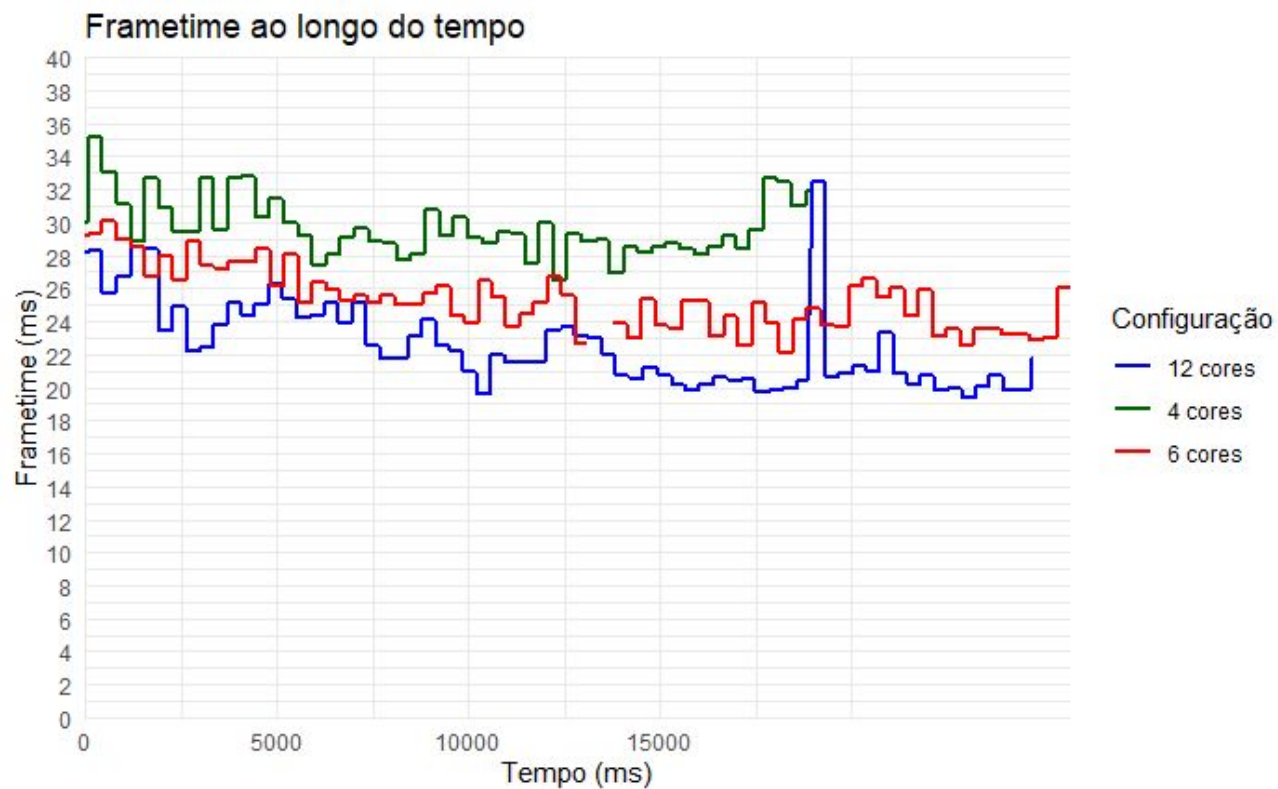
Resultados preliminares -

Gráfico de frametime no tempo



Resultados preliminares -

Gráfico de frametime no tempo



Uso de IA

- Ajuda com produção do código para o fork do RPCS3, localização da área onde dados são captados e mandados para o overlay já existente no emulador.
- Ajuda para realização dos gráficos.